任务 3：用例建模与用户故事

3.1 用例图与详细描述

3.1.1 系统级用例图

本系统包含 3 个核心参与者（普通用户：需求方/服务方、管理员），涵盖了注册登录、发布需求、接受订单、评价等 15 个核心用例。系统用例图如图 1 所示。

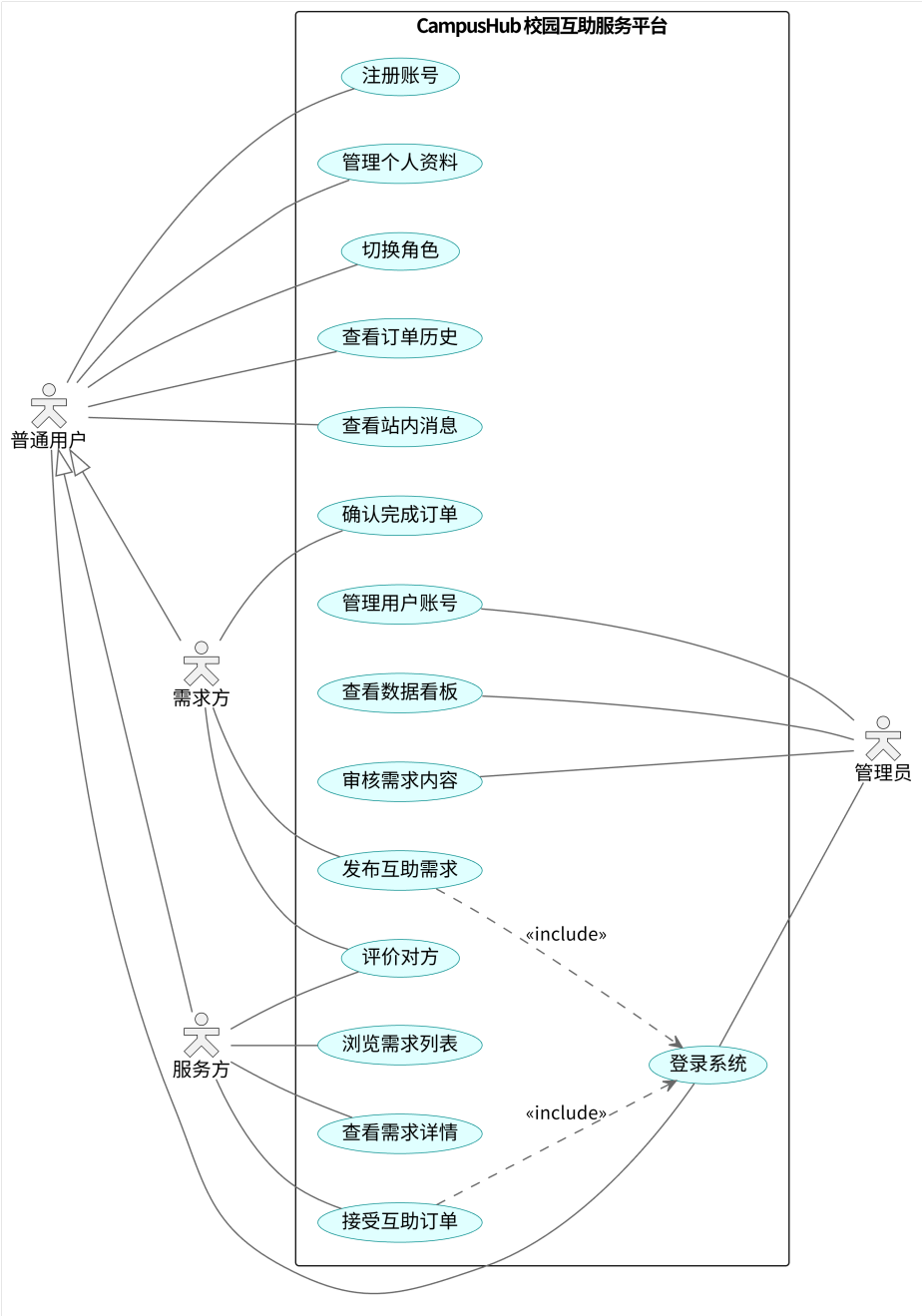

图 1: CampusHub 校园互助服务平台系统用例图

3.1.2 核心用例详细描述

针对本项目最核心的业务闭环，详细编写了以下 3 个核心用例的描述：

1. 发布互助需求 (Publish Request)

- **参与者：** 需求方
- **前置条件：** 用户已成功登录系统，且当前角色已切换为“需求方”。用户账号状态正常，未被系统封禁。
- **基本流：**
  1. 需求方点击平台首页的“发布需求”按钮。
  2. 系统展示需求发布表单。
  3. 需求方填写必要的表单信息：标题、描述、分类（如快递代取、学习辅导等）、地点、时间及报酬/交换条件。
  4. 需求方点击“提交”按钮。
  5. 系统验证表单字段的完整性和合法性。
  6. 系统保存需求信息，生成一个新的互助订单记录，初始状态设为“待接单”。
  7. 系统提示“发布成功”，并将页面跳转至“我的需求详情页”。
- **替代流：**
  - **3a. 必填字段缺失或格式错误：** 在步骤 5 中，如果系统发现有必填项未填或格式不对，系统拒绝提交，高亮错误字段并显示提示信息，要求用户重新输入。返回步骤 3。
  - **5a. 触发敏感词拦截：** 若描述中包含违规词汇，系统提示“包含违规内容，提交失败或转入人工审核”，该需求将不会立即公开展示。
- **后置条件：** 需求成功存储在数据库中，处于“待接单”状态，并显示在所有服务方的浏览列表中。

2. 接受互助订单 (Accept Order)

- **参与者：** 服务方
- **前置条件：** 用户已登录，当前角色为“服务方”。该订单处于“待接单”状态。
- **基本流：**
  1. 服务方在需求列表中浏览，点击感兴趣的需求，进入“需求详情页”。

2. 服务方确认需求细节和报酬后，点击“立即接单”按钮。
3. 系统检查该订单的实时状态，确认未被他人抢单。
4. 系统将该订单状态变更为“进行中”，并将订单与该服务方账号绑定。
5. 系统向需求方发送站内消息通知：“您的需求已被接单”。
6. 系统提示服务方“接单成功”，并展示双方的联系方式。

- **替代流：**
  - **3a. 订单被抢单（并发冲突）：**在步骤 3 中，若系统发现该订单刚被其他服务方接走，系统中止接单流程，弹出提示“手慢了一步，该需求已被接走”，并刷新列表。
  - **2a. 信用分不足：**如果服务方信用分低于系统门槛，系统弹出警告“您的信用分不足，暂时无法接单”，中止流程。
- **后置条件：**订单状态更新为“进行中”，系统建立服务契约，开启该订单的可见联系方式。

3. 确认完成与评价 (Confirm Completion and Evaluate)

- **参与者：**需求方（主导）、服务方（接收评价）
- **前置条件：**订单处于“进行中”状态，且实际线下服务已执行完毕。
- **基本流：**
  1. 需求方在订单列表中找到对应的进行中订单，点击“确认完成”按钮。
  2. 系统弹出二次确认窗口。需求方点击“确定”，系统将状态更新为“已完成”。
  3. 系统自动跳转至评价页面。
  4. 需求方选择星级（1-5 星）并选填文字评价，点击提交。
  5. 系统保存评价，后台触发逻辑更新服务方的信用分。
  6. 系统通知服务方获得了新的评价。
- **替代流：**
  - **2a. 服务方提前发起确认：**流程可由服务方发起“我已完成”，若需求方 48 小时未操作，系统自动变更为“已完成”并默认好评。
  - **4a. 出现纠纷：**需求方拒绝确认完成并申请客服介入。系统将订单状态更新为“纠纷处理中”。
- **后置条件：**订单状态变为“已完成”（或纠纷），交易闭环结束，信用分更新完毕。

3.2 用户故事 (MoSCoW 优先级排序)

基于最小可行产品 (MVP) 范围，我们规划了 15 条用户故事，并采用 MoSCoW 方法进行优先级排序。

P0 - Must have (必须有：核心业务流)

US1： 注册与登录

作为 [**普通用户**]，我希望 [**使用学号和密码进行注册与登录**]，以便 [**验证真实校园身份，安全使用平台**]。

- 验收标准： 1. 支持学号（正则纯数字校验）登录。2. 若账号密码错误，给出明确文字提示。3. 密码在数据库中必须哈希加密存储。

US2： 发布互助需求

作为 [**需求方**]，我希望 [**填写表单发布包含标题、分类、时间和报酬的需求**]，以便 [**快速让其他人看到我的求助**]。

- 验收标准： 1. 包含标题、分类、地点、时间、报酬字段。2. 若必填为空，提交时输入框飘红并拦截。3. 提交后状态默认为“待接单”。

US3： 按分类浏览需求

作为 [**服务方**]，我希望 [**在需求大厅按分类标签筛选列表**]，以便 [**快速过滤出我能做的任务**]。

- 验收标准： 1. 顶部提供分类标签。2. 切换标签时快速加载 (<2 秒) 对应数据。3. 列表按发布时间倒序排列。

US4： 查看需求详情

作为 [**服务方**]，我希望 [**点击列表项查看完整的任务描述和发布者脱敏信息**]，以便 [**全面评估任务难度决定是否接单**]。

- 验收标准： 1. 展示全部文字描述、时间地点。2. 展示发布者信誉等级，默认隐藏真实手机号。

US5： 接受互助订单

作为 [**服务方**]，我希望 [**在需求详情页点击“立即接单”**]，以便 [**承接任务并与需求方建立联系**]。

- 验收标准： 1. 状态变更为“进行中”。2. 成功后展示联系方式。3. 若已被抢单，提示“已被接走”并刷新。

US6： **确认完成订单**

作为 [**需求方**]，我希望 [**在收到实际服务后点击“确认完成”**]，以便 [**结束交易并进入评价环节**]。

- 验收标准： 1. 仅限“进行中”状态操作。2. 需二次确认防误触。3. 确认后状态变更为“已完成”并跳至评价。

US7： **角色一键切换**

作为 [**普通用户**]，我希望 [**在个人中心一键切换“需求方/服务方”视图**]，以便 [**在发布求助和接单模式间无缝切换**]。

- 验收标准： 1. 提供明显切换按钮。2. 服务方视图默认展示大厅，需求方视图默认展示我的发布。

P1 - Should have (应该有：提升体验与信任)

US8： **双向评价打分**

作为 [**用户**]，我希望 [**在订单完成后对对方进行 1-5 星打分和文字评价**]，以便 [**记录真实体验，沉淀平台信誉**]。

- 验收标准： 1. 必选星级，文字选填。2. 提交后标记为“已评价”，不可篡改。

US9： **信用分计算与展示**

作为 [**普通用户**]，我希望 [**在个人资料页看到我的信用评分**]，以便 [**了解信誉并获取他人信任**]。

- 验收标准： 1. 初始 100 分。2. 后台按评价星级自动增减积分。

US10： **站内消息通知**

作为 [**普通用户**]，我希望 [**收到订单状态变更的红点通知**]，以便 [**不用一直刷新页面掌握动态**]。

- 验收标准： 1. 导航栏图标显示红点。2. 点击通知直接跳转订单详情页。

P2 - Could have (可以有：进阶功能)

US11： **基础智能推荐**

作为 [**服务方**]，我希望 [**首页优先展示我历史常接类型的需求**]，以便 [**提高接单效率**]。

- 验收标准： 1. 历史接单某类型 >3 次时，推荐列表优先该分类。

US12：需求内容审核

作为 [**管理员**]，我希望 [**在后台查阅并下架违规需求**]，以便 [**维护平台合规性**]。

- 验收标准： 1. 提供下架按钮。2. 下架后前端显示“已违规下架”，原发布者收到通知。

US13：数据统计看板

作为 [**管理员**]，我希望 [**在后台看到日活和需求分类图表**]，以便 [**掌握运营状况**]。

- 验收标准： 1. 包含分类占比饼状图和每日订单折线图。

US14：简易即时通讯 (IM)

作为 [**用户**]，我希望 [**在订单进行中时直接发文字消息**]，以便 [**沟通细节无需互加微信**]。

- 验收标准： 1. 订单详情页提供聊天入口。2. 支持发送纯文字并保留记录。

Won't have (本次不实现：控制范围)

US15：实时 GPS 定位追踪

作为 [**需求方**]，我希望 [**在地图上实时看到服务方位置**]，以便 [**掌握送达时间**]。

- 评估结论：考虑 10 周工期限制及隐私问题，MVP 阶段明确不包含地图与实时定位功能。

3.3 AI 辅助实验报告

在本实验中，我们将人工推演的用例和用户故事与 AI 在基础提示词下的原生输出进行了客观对比。

3.3.1 对比分析视图

对比维度	人工版本（结合课程要求）	AI 原生生成版本	差异分析
业务边界与 MVP 控制	严格依照 PDF 1.5 要求，裁剪了超出 10 周工期的复杂功能。	逻辑完整但常超纲（如自动补全第三方支付、实时地图）。	AI 缺乏对本项目 60 人时/人的工时约束感知，需人工进行边界裁剪。
异常流	侧重于系统业务规则冲突（如并发抢单、信用分不足拦截）。	侧重于常规前端交互异常（如网络超时、表单空缺）。	AI 异常流基于通用开发经验；人工更关注校园特定业务场景。
验收标准	结合了非功能需求且与后台状态机紧密挂钩。	逻辑清晰，可用于功能测试，但缺乏项目特有的定量指标。	AI 偏向通用黑盒测试；人工标准融入了特定的架构和性能约束。

表 1: 人工版本与 AI 生成版本的客观对比

3.3.2 重点问题回应

问题一：AI 生成的内容是否遗漏了异常流？请举例回答。

答：客观而言，当前主流 AI 并未“完全遗漏”异常流，其能很好地处理基础异常（如表单校验），但容易遗漏特定并发业务场景下的深层异常。**举例：**在生成“接受互助订单”用户故事时，AI 考虑到了“不能接自己发布的单”这种逻辑异常，但遗漏了高并发场景下的**“抢单冲突（Race Condition）”**。热门快递代取极易被多人同时点击。人工版本在替代流中明确设计了“状态锁定与已被接单提示”，而零样本（Zero-shot）条件下的 AI 往往默认单一用户交互的快乐路径（Happy Path），忽略并发状态机的冲突。

问题二：验收标准是否具体可测试？请举例回答。

答： AI 生成的绝大多数标准具备功能层面的可测试性，但在“非功能性”和“定量指标”上依赖人工结合项目背景进行补充。**举例：**对于双向评价功能，AI 会给出“用

户可以在完成后提交评价”这种宽泛的可测试标准。而由于大作业明确要求了“1-5 星打分”及“信用分挂钩”，人工版本将其具体化为：“必须选择星级才可提交，文字评价为选填，提交后触发后台信用分更新逻辑”。人工设定的标准颗粒度更细，且与系统底层数据流转耦合更深。

3.3.3 反思与改进策略

本次实验证明，AI 能快速搭建 80% 的高质量规范化骨架，但缺乏对“当前特定文档上下文”的理解。在后续的系统架构设计中，团队将放弃让 AI 进行零样本生成，转而采用**上下文注入策略**，将非功能需求和 MVP 约束作为前置 Prompt 输入，以确保 AI 输出 100% 贴合本项目约束。